

AVALUACIÓ DE QUART D'ESO

DESCRIPCIÓ GENERAL DE LA PROVA

I

CRITERIS DE CORRECCIÓ

Competència científicotecnològica



Índex

1. Descripció general de la prova	4
2. Criteris de correcció dels ítems de resposta oberta	7
2.1. Consideracions generals	7
2.2. Criteris específics de correcció dels ítems 7, 9, 15 i 17.....	9

1. Descripció general de la prova

La prova s'ha desenvolupat a partir de les directrius fixades en el document [actualització del marc conceptual de la prova científicotecnològica](#) que es va penjar a la pàgina web del Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu a principis del mes de juliol de 2017.

En aquesta edició, la prova conté 26 ítems agrupats en 4 activitats (taula 1.1).

Taula 1.1. **Activitats de la prova de competència científicotecnològica del curs 2019-2020**

Activitat 1: El Feliu té febre
Activitat 2: Sismes
Activitat 3: Armillles futbolístiques
Activitat 4: Superimpermeables

Cada activitat s'estructura a partir d'un context que serveix d'estímul inicial. Els contextos escollits corresponen a les **àrees** següents: *la vida i la salut* (activitat 1: el Feliu té febre), *la Terra i el medi ambient* (activitat 2: sismes) i *les relacions entre la ciència i la tecnologia amb la vida quotidiana* (activitats 3: armilles futbolístiques i 4: superimpermeables).

Cada ítem de la prova permet avaluar una de les tres **competències** següents (taula 1.2):

Taula 1.2. **Competències avaluades en la prova de competència científicotecnològica**

C1. Explicar fenòmens naturals i aplicacions tecnològiques utilitzant coneixements científics i tecnològics.
C2. Reconèixer els aspectes principals de la investigació científica.
C3. Interpretar informació de caràcter científic/tecnològic proporcionada en forma de dades i proves.

La distribució del **pes** que cada competència té a la prova del curs 2019-2020 es mostra a la taula 1.3.

Taula 1.3. **Distribució del pes de cada competència en la prova científicotecnològica del curs 2019-2020**

COMPETÈNCIES	NOMBRE D'ÍTEMS	PUNTUACIÓ	PERCENTATGE ⁽¹⁾
C1. Explicar fenòmens naturals i aplicacions tecnològiques utilitzant coneixements científics i tecnològics.	11	11 punts	42 % (40-50)
C2. Reconèixer els aspectes principals de la investigació científica.	7	7 punts	27 % (25-30)
C3. Interpretar informació de caràcter científic/tecnològic proporcionada en forma de dades i proves.	8	8 punts	31 % (30-35)
TOTAL	26	26 punts	100

⁽¹⁾ A la columna de percentatge, el rang de valors entre parèntesi indica el que s'ha establert prèviament al marc conceptual de la prova científicotecnològica.

Per facilitar la valoració de l'assoliment d'aquesta competència bàsica es fa necessari establir, per a cadascuna de les competències definides, una sèrie d'**habilitats** que expliciten els aspectes que l'alumnat ha de desenvolupar per demostrar el domini en aquesta competència. La taula 1.4 mostra esquemàticament la relació que hi ha entre els ítems de la prova i les competències i les habilitats considerades en aquesta avaluació.

Taula 1.4. **Quadre amb la distribució dels ítems de la prova del curs 2019-2020 segons la competència i l'habilitat avaluades**

COMPETÈNCIES	HABILITATS	PUNTUACIÓ
C1. Explicar fenòmens naturals i aplicacions tecnològiques utilitzant coneixements científics i tecnològics.	H1.1 Reconèixer i/o descriure fenòmens naturals, elaborar explicacions i/o avaluar models explicatius per a aquests fenòmens tot utilitzant el coneixement científic adequat. 1, 6, 7, 9, 11, 17,18, 23	0-8
	H1.2 Descriure el funcionament i la finalitat d'algunes aplicacions tecnològiques, determinar els avantatges i els inconvenients que es deriven del seu ús i, si s'escau, justificar accions per minimitzar-ne l'impacte. 4, 15, 22	0-3
C2. Reconèixer els aspectes principals de la investigació científica.	H2.1 Distingir, reconèixer i plantejar qüestions susceptibles de ser investigades científicament i formular hipòtesis coherents per respondre a aquestes qüestions. 3, 13, 21	0-3
	H2.2 Avaluar dissenys experimentals, identificar les relacions que s'estableixen entre les variables d'un experiment i analitzar i interpretar els resultats experimentals. 14, 19, 20, 24	0-4
C3. Interpretar informació de caràcter científic/tecnològic proporcionada en forma de dades i proves.	H3.1 Treure conclusions raonades a partir d'unes dades. 5, 10, 16, 26	0-4
	H3.2 Saber llegir i interpretar dades presentades en forma de taules, gràfics, esquemes, textos, imatges, etc. 2, 8, 12, 25	0-4

Els 26 ítems d'aquesta prova es puntuen de manera independent i són de tres tipus: d'*opció múltiple simple* (17 en total), amb 4 opcions de resposta una de les quals és correcta; d'*opció múltiple complexa* (5 en total), amb 4 opcions de resposta dues de les quals són correctes i de *resposta oberta* (4 en total) en què, generalment, s'ha de justificar, explicar o raonar la resposta.

A la taula 1.5 de la pàgina següent es pot observar la matriu d'especificacions completa de la prova amb les característiques específiques de cadascun dels ítems.

Taula 1.5. Matriu d'especificacions de la prova de competència científicotecnològica del curs 2019-2020

ACTIVITAT	ÍTEM	COMPETÈNCIA DE LA PROVA	HABILITAT DE LA PROVA	TIPUS D'ÍTEM	ÀREA
El Feliu té febre	1	C1 Explicar fenòmens naturals i aplicacions tecnològiques utilitzant coneixements científics i tecnològics	H1.1	Múltiple simple	La vida i la salut
	2	C3 Interpretar informació de caràcter científic/tecnològic proporcionada en forma de dades i proves	H3.2	Múltiple simple	
	3	C2 Reconèixer els aspectes principals de la investigació científica	H2.1	Múltiple simple	
	4	C1 Explicar fenòmens naturals i aplicacions tecnològiques utilitzant coneixements científics i tecnològics	H1.2	Múltiple simple	
	5	C3 Interpretar informació de caràcter científic/tecnològic proporcionada en forma de dades i proves	H3.1	Múltiple simple	
	6	C1 Explicar fenòmens naturals i aplicacions tecnològiques utilitzant coneixements científics i tecnològics	H1.1	Múltiple simple	
	7	C1 Explicar fenòmens naturals i aplicacions tecnològiques utilitzant coneixements científics i tecnològics	H1.1	Oberta	
Sismes	8	C3 Interpretar informació de caràcter científic/tecnològic proporcionada en forma de dades i proves	H3.2	Múltiple simple	La Terra i el medi ambient
	9	C1 Explicar fenòmens naturals i aplicacions tecnològiques utilitzant coneixements científics i tecnològics	H1.1	Oberta	
	10	C3 Interpretar informació de caràcter científic/tecnològic proporcionada en forma de dades i proves	H3.1	Múltiple simple	
	11	C1 Explicar fenòmens naturals i aplicacions tecnològiques utilitzant coneixements científics i tecnològics	H1.1	Múltiple simple	
	12	C3 Interpretar informació de caràcter científic/tecnològic proporcionada en forma de dades i proves	H3.2	Múltiple simple	
	13	C2 Reconèixer els aspectes principals de la investigació científica	H2.1	Múltiple simple	
	14	C2 Reconèixer els aspectes principals de la investigació científica	H2.2	Múltiple complexa	
Armelles futbolístiques	15	C1 Explicar fenòmens naturals i aplicacions tecnològiques utilitzant coneixements científics i tecnològics	H1.2	Oberta	Les relacions entre la ciència i la tecnologia amb la vida quotidiana
	16	C3 Interpretar informació de caràcter científic/tecnològic proporcionada en forma de dades i proves	H3.1	Múltiple simple	
	17	C1 Explicar fenòmens naturals i aplicacions tecnològiques utilitzant coneixements científics i tecnològics	H1.1	Oberta	
	18	C1 Explicar fenòmens naturals i aplicacions tecnològiques utilitzant coneixements científics i tecnològics	H1.1	Múltiple simple	
	19	C2 Reconèixer els aspectes principals de la investigació científica	H2.2	Múltiple simple	
	20	C2 Reconèixer els aspectes principals de la investigació científica	H2.2	Múltiple complexa	
	21	C2 Reconèixer els aspectes principals de la investigació científica	H2.1	Múltiple simple	
Superimpermeables	22	C1 Explicar fenòmens naturals i aplicacions tecnològiques utilitzant coneixements científics i tecnològics	H1.2	Múltiple complexa	Les relacions entre la ciència i la tecnologia amb la vida quotidiana
	23	C1 Explicar fenòmens naturals i aplicacions tecnològiques utilitzant coneixements científics i tecnològics	H1.1	Múltiple complexa	
	24	C2 Reconèixer els aspectes principals de la investigació científica	H2.2	Múltiple simple	
	25	C3 Interpretar informació de caràcter científic/tecnològic proporcionada en forma de dades i proves	H3.2	Múltiple complexa	
	26	C3 Interpretar informació de caràcter científic/tecnològic proporcionada en forma de dades i proves	H3.1	Múltiple simple	

2. Criteris de correcció dels ítems de resposta oberta

2.1. Consideracions generals

Els ítems de la prova d'avaluació són de tres tipus: d'**opció múltiple simple**, d'**opció múltiple complexa** i de **resposta oberta**. Els ítems d'opció múltiple simple i complexa són de correcció objectiva i automatitzada. En canvi, la correcció dels ítems de resposta oberta pot presentar certes dificultats, perquè són d'avaluació més complexa i impliquen una correcció manual per part de professorat de les matèries de l'àmbit científicotecnològic.

El propòsit d'aquesta segona part del document és proporcionar al professorat que s'encarrega de la correcció dels **ítems de resposta oberta** els **criteris de correcció específics** i els **barems de puntuació** necessaris per assignar de manera **fiable** i **vàlida** una puntuació a aquest tipus de preguntes. L'objectiu és **homogeneïtzar al màxim** la correcció de les respostes dels alumnes.

Els ítems de resposta oberta permeten diferents tipus d'explicacions o de justificacions. Com que és pràcticament impossible recollir totes les opcions possibles de resposta en una pauta de correcció, caldrà tenir en compte les consideracions generals següents:

- A les respostes dels alumnes se'ls pot assignar **puntuació completa**, **puntuació parcial** o **cap puntuació**:
 - **puntuació completa**: 1 punt
 - **puntuació parcial**: 0,5 punts
 - **cap puntuació**: 0 punts
- Cal remarcar que, per establir la puntuació de les respostes dels alumnes, s'han d'aplicar els criteris específics de correcció d'aquesta guia a fi d'estandarditzar les decisions de puntuació. Aquests criteris s'acompanyen:
 - d'una **descripció general** de la resposta per a cada tipus de puntuació;
 - d'una **resposta model**, que no ha de servir per buscar la perfecció en la resposta, sinó per ajudar a considerar si els alumnes demostren la comprensió suficient de la pregunta en qüestió;
 - d'**exemples**, extrets del pilotatge de la prova, que han d'ajudar a establir el tipus de resposta i, per tant, a aplicar-li millor la puntuació.
- Cal distingir entre **explicacions o justificacions científiques**, que es basen en models científics que consten al currículum vigent a l'educació secundària, i aquelles alternatives que es basen en **altres tipus d'arguments**. No s'assignarà puntuació a les explicacions alternatives.

- Quan en les explicacions o en les justificacions el raonament sigui globalment correcte però hi hagi algun petit error o alguna petita imprecisió (que no entri en contradicció amb els aspectes correctes de la resposta), els correctors han de valorar quina puntuació cal atorgar en cada cas, depenent de la qualitat de l'argumentació i de l'ús correcte dels termes científics. Cal tendir sempre a la puntuació completa o parcial més que a la incorrecta.
- Els errors ortogràfics i gramaticals s'han d'ignorar, a no ser que dificultin seriosament la comprensió del significat de la resposta.
- Cal tenir en compte que una resposta sense puntuació no vol dir que l'estudiant no tingui res correcte i que una resposta amb puntuació completa NO significa que la resposta sigui perfecta o gairebé perfecta.

2.2. Criteris específics de correcció dels ítems 7, 9, 15 i 17

ACTIVITAT 1: EL FELIU TÉ FEBRE!

- 7** Un mosquit, mascle o femella, pot viure molt bé sense picar, llepant només substàncies ensucrades, com el nèctar de les flors. Però la femella necessita xuclar la sang d'un altre animal per desenvolupar els ous.

Explica per què esterilitzar mosquits mascles també pot ser una bona estratègia per disminuir el nombre de picades. Per fer-ho utilitza les paraules següents: *femelles, fecundar, picar, ous i sang*. Subratlla aquestes paraules a la teva explicació.

 Raona la resposta i escriu-la.

- **Resposta model:**

La resposta engloba tots els aspectes següents:

- Utilitza les cinc paraules requerits per justificar adequadament la resposta. O bé utilitza quatre de les paraules requerides per justificar la resposta i l'altra la substitueix per altres conceptes que hi estiguin relacionats.
- Indica que, si els mascles són estèrils, no fecundaran les femelles i aquestes no hauran de picar per xuclar la sang necessària per desenvolupar els ous en el seu interior.
- No hi ha errors conceptuals en la justificació de la resposta.

Exemple de resposta model:

Les femelles piquen ja que necessiten sang per desenvolupar els ous al seu interior. Com què els mascles estèrils no poden fecundar les femelles, aquestes no necessitaran picar per obtenir la sang i podria disminuir, així, el nombre de picades.

Nota:

No es penalitzarà la puntuació en cas que els alumnes no hagin subratllat els conceptes, tal com es demana a l'enunciat.

- **Criteris de correcció:**

Puntuació completa: 1 punt

Respostes que inclouen tots els aspectes que s'indiquen a l'apartat "resposta model".

Exemples de respostes de l'alumnat a les que s'atorgaria puntuació completa:

"L'obtenció de mascles estèrils és una estratègia eficaç perquè d'aquesta manera els mascles no fecundarien a les femelles i aquestes no necessitarien picar a altres animals per obtenir la sang per produir els ous".

“Perquè si esterilitzes als mascles les femelles no podrien ser fecundades, per tant no necessitaran sang (que extreu d'altres animals picant) per produir els ous”.

“Si els mascles no fecunden (perquè són estèrils) a les femelles, aquestes no hauran de picar per obtenir sang pels seus ous”.

Puntuació parcial: 0,5 punts

- Indica que el fet que els mascles siguin estèrils és una bona estratègia per disminuir el nombre de picades, però no ho justifica adequadament utilitzant els conceptes requerits.

Exemples de respostes de l'alumnat a les que s'atorgaria puntuació parcial:

“Si els mascles són estèrils, no poden fecundar a les femelles, això provoca que les femelles no posin ous”.

“L'obtenció de mascles estèrils és una bona estratègia per disminuir el nombre de picadures perquè, així les femelles els hi és difícil trobar un mascle no estèril per poder fecundar i no piquen la gent”.

“Perquè d'aquesta manera els mascles no poden fecundar a les femelles. D'aquesta manera s'aconseguirà que hi hagin menys picadures”.

Cap puntuació: 0 punts

- Indica que l'obtenció de mascles estèrils és una estratègia eficaç per disminuir el nombre de picades, però no dona cap explicació per justificar-ho, o bé ho acompanya d'una explicació incorrecta.
- Respostes que, tot i ser parcialment correctes, incorporen raonaments incorrectes.
- No utilitza els conceptes requerits a l'enunciat ni cap que els pugui substituir.
- Respostes en blanc o irrelevantes.

Exemples de respostes de l'alumnat a les que NO s'atorgaria puntuació:

“Per què les femelles tenen que aparellar-se, no fecundar, amb un mascle i si el mascle és estèril no pot fer que la femella posi ous i alhora picar i xuclar sang”.

“Sinó piquen sang els mosquits femelles no poden tenir ous per a la fecundació”.

“Perquè així els mascles no podran fecundar a les femelles, i les femelles sense fecundar no poden passar la malària quan et piquen”.

ACTIVITAT 2: SISMES

- 9 Els espectadors no només saltaven, també cridaven molt. Segur que des de l'Institut de Ciències de la Terra Jaume Almera (ICTJA) se sentien els crits. Considera que el so és una ona que viatja per l'aire amb una velocitat d'uns 340 m/s i que les ones sísmiques viatgen a través del sòl a una velocitat d'uns 6 km/s.

Què va arribar abans a l'ICTJA, el so dels crits o les ones sísmiques dels salts? Dona una resposta utilitzant els conceptes *temps*, *distància* i *velocitat*. Subratlla aquests conceptes a la teva explicació.

 Raona la resposta i escriu-la.

- **Resposta model:**

La resposta engloba tots els aspectes següents:

- Utilitza els tres conceptes requerits per justificar adequadament la resposta. O bé utilitza dos dels conceptes requerits per justificar la resposta i l'altre el substitueix per un altre concepte que hi estigui relacionat.
- Indica que la distància recorreguda (entre el Camp Nou i l'ICTJA) per les ones sísmiques i sonores és la mateixa.
- Fa referència a la diferència en les velocitats de propagació de les ones sísmiques i les ones sonores.
- Relaciona correctament la velocitat (tant de les ones sísmiques com de les sonores) i el temps que tardaran en arribar a l'ICTJA.
- No hi ha errors conceptuals en la justificació de la resposta.

Nota 1:

Hi ha la possibilitat que en la resposta l'alumne reculli de maneres diferents, acompanyades o subsumides dins d'alguna expressió com ara $v=d/t$ o $t=d/v$, les idees esmentades a la resposta model (la distància és igual, la velocitat de les ones sísmiques és major i el temps d'arribada de les ones sísmiques és menor). En aquest cas, la resposta es considera correcta.

Nota 2:

No es penalitzarà la puntuació en cas que els alumnes no hagin subratllat els conceptes, tal com es demana a l'enunciat.

Exemple de resposta model:

Per recórrer aquesta distància (entre el Camp Nou i l'ICTJA), com la velocitat de les ones sísmiques és major a la velocitat de les ones sonores, es pot concloure que el temps que tardarà en arribar l'ona sísmica serà menor que el que tardarà l'ona sonora. Per això, el sismògraf s'activarà abans que sentim els crits.

- **Criteris de correcció:**

Puntuació completa: 1 punt

Respostes que inclouen tots els aspectes que s'indiquen a l'apartat "resposta model".

Exemples de respostes de l'alumnat a les que s'atorgaria puntuació completa:

"(6 km/s = 6000 m/s) Com que la velocitat de les ones sísmiques és major a la de les ones de so, si recorren la mateixa distància, ja que les dues tenen el mateix origen i arriben al mateix lloc seguint el mateix camí, sabem que les ones sísmiques hi arribaran en un temps menor i, per tant abans que els de so".

"Van arribar abans les ones sísmiques perquè va a una velocitat de 21.600 km/h i el so va a 1224 km/h. Tenint en compte que el ICTJA està a una distància de 500m (0,5 km), el so hauria trigat un temps de 1,47 s i les ones sísmiques 0,08 s".

$$\frac{340 \text{ m}}{1 \text{ s}} \cdot \frac{1 \text{ km}}{1000 \text{ m}} \cdot \frac{3600 \text{ s}}{1 \text{ h}} = 1224 \text{ km/h}$$

$$\frac{6 \text{ km}}{1 \text{ s}} \cdot \frac{3600 \text{ s}}{1 \text{ h}} = 21600 \text{ km/h}$$

$$500 \text{ m} \cdot \frac{1 \text{ km}}{1000 \text{ m}} = 0,5 \text{ km}$$

"Les ones sísmiques a causa de que viatgen a 6000 m/s, 17 vegades més ràpid que les ones de so que viatgen a 340 m/s de velocitat i les ones sísmiques van més ràpides, tardaran menys temps a arribar al ICTJA".

$$6 \text{ km/s} \cdot \frac{1000 \text{ m}}{1 \text{ km}} = 6000 \text{ m/s}$$

[Indica la distància recorreguda implícitament.]

$$t = \frac{d}{v} = \frac{500}{340} = 1,47 \text{ s}$$

$$t = \frac{d}{v} = \frac{0,5}{6} = 0,08 \text{ s}$$

Tardaran menys les ones sísmiques

$$6 \text{ km/s} \cdot \frac{1000 \text{ m}}{1 \text{ km}} = 6000 \text{ m/s}$$

"La velocitat de les ones del so és de 340 m/s, i per tant es inferior i tardarà més temps que les ones sísmiques que van a una velocitat de 6000 m/s. Encara que la distància sigui la mateixa".

Puntuació parcial: 0,5 punts

- La justificació està ben enfocada, però està pobrament expressada.
- Intenta establir una relació entre velocitat, distància i temps, però no és prou clara.
- Fa un plantejament correcte, però inclou un error en alguna comparació o en la conclusió.

Exemples de respostes de l'alumnat a les que s'atorgaria puntuació parcial:

"Arribarà abans a l'ICTJA, les ones sísmiques dels salts perquè porten més velocitat, tot i que les dues mesures estiguin en segons i aquesta en quilòmetres, porten més velocitat i la mateixa distància".

"A la velocitat en la que van les ones sísmiques i el so, donaria igual la distància que hagués ja que sempre arribarien abans les ones sísmiques perquè tenen més velocitat que el so".

"Les ones sísmiques viatgen en una velocitat més ràpida i a la mateixa distància i a menys temps"

Cap puntuació: 0 punts

- La resposta no és una justificació, o bé és incorrecta.
- No es compara la velocitat de les ones sísmiques amb la velocitat del so.
- La justificació de la resposta conté errors conceptuals greus.
- No utilitza els conceptes requerits a l'enunciat ni cap que els pugui substituir.
- Respostes irrelevants o en blanc.

Exemples de respostes de l'alumnat a les que NO s'atorgaria puntuació:

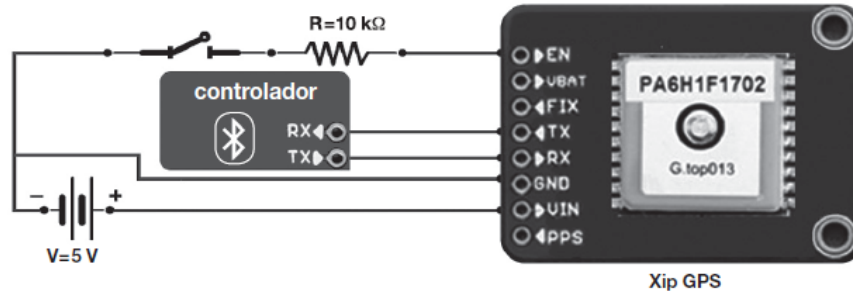
"Les ones sísmiques dels salts perquè tot va passar en molt poc temps i molta velocitat i tampoc estaven a una distància molt llunyana"

"Els so dels crits va arribar abans ja que la seva velocitat es molt més alta donant-li al so la capacitat de viatjar en menys temps la mateixa distancia que les ones sísmiques"

"Els sons dels espectadors van tardar menys temps en recórrer la distància entre el camp de futbol i l'institut ja que les ones sísmiques anaven a més velocitat que el so".

ACTIVITAT 3: ARMILLES FUTBOLÍSTIQUES

- 15** Per poder enregistrar les coordenades de la posició de l'esportista en cada moment, cal connectar els diferents terminals del xip GPS a una bateria i a un controlador, tal com es mostra a l'esquema del circuit següent:



Relaciona, amb fletxes, cada terminal del xip GPS amb la connexió elèctrica que li correspon.

Respon a les mateixes taules.

TERMINALS XIP GPS		CONNEXIONS ELÈCTRIQUES	
VIN: entrada de la tensió d'alimentació.	•	•	A la recepció de dades del controlador.
TX: sortida de dades des del GPS cap al controlador.	•	•	A un voltatge de 0 volts a través d'una resistència de 10 kΩ.
RX: entrada de dades i ordres provinents del controlador cap al GPS.	•	•	A la transmissió de dades del controlador.
EN: permet activar i desactivar el GPS.	•	•	A un voltatge de +5 volts.

Puntuació completa: 1 punt

Tres o quatre respostes correctes.

Puntuació parcial: 0,5 punts

Dues respostes correctes.

Cap puntuació: 0 punts

- Cap resposta correcta o una resposta correcta.
- Respostes en blanc.

ACTIVITAT 3: ARMILLES FUTBOLÍSTIQUES

- 17** Les armilles estan fetes de polièster, material d'ús freqüent en la confecció de roba esportiva. El polièster és una fibra sintètica, s'obté a partir de dues substàncies inicials, mitjançant reaccions químiques.

Quines de les afirmacions de la taula següent són certes per a la reacció de síntesi del polièster? Marca, amb una creu (X) a SÍ o NO, cadascuna de les afirmacions.

 Respon a la mateixa taula.

AL LLARG DE LES REACCIONS DE SÍNTESI DEL POLIÈSTER...	SÍ	NO
les substàncies no canvien.		X
la massa de les substàncies consumides és igual a la massa de les substàncies produïdes.	X	
els àtoms de les substàncies consumides es conserven i junts formen una substància nova.	X	
les substàncies sí que canvien, però únicament de forma i volum.		X

Puntuació completa: 1 punt

Les quatre respostes correctes.

Puntuació parcial: 0,5 punts

Dues o tres respostes correctes.

Cap puntuació: 0 punts

- Cap resposta correcta o una resposta correcta.
- Respostes en blanc.